

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน

Quantitative analysis in finance



วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ



การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน

Quantitative analysis in finance

ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน

ผู้เขียน ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560

จำนวนพิมพ์ 100 เล่ม

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

ราคา 300 บาท

ห้ามลอกเลียนเปลี่ยนแปลงหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาตความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ.

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน.-- กรุงเทพฯ : ปลาทอง ก๊อปปี้ ปรีนท์, 2560.

406 หน้า.

1. การเงิน--การบริหาร. 2. การเงิน--การวิเคราะห์. I. ชื่อเรื่อง.

658.15

ISBN 978-616-440-314-7

จัดทำโดย ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

พิมพ์ที่ ปลาทอง ก๊อปปี้ ปรีนท์ 126/2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คำนำ

ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อ ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน (QUANTITATIVE ANALYSIS IN FINANCE) สำหรับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาสาขาอื่นๆในสถาบันที่สนใจศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์การเงิน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยมูลค่าของเงินตามเวลา อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายประเภททุน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบเงินทุน กองทุนและการลงทุนต่อ ดูเรชันและภูมิคุ้มกันทางการเงิน แบบจำลองราคาอย่างง่าย แบบจำลองราคาไม่ต่อเนื่อง แบบจำลองราคาต่อเนื่อง ตราสารออปชั่น ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างและภาพประกอบอธิบาย บทนิยามและทฤษฎีบทต่างๆ พร้อมด้วยบทพิสูจน์เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น อีกทั้งได้จัดทำแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและทบทวนเนื้อหา

ทั้งนี้ผู้เขียนหวังว่าความรู้ในเอกสารเล่มนี้ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงในการทำงาน ทางด้านการเงิน เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษารายวิชาด้านคณิตศาสตร์การเงินในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำไปใช้วิเคราะห์การลงทุนได้จริง

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบคุณคุณอาจารย์ในภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะทำให้จัดทำตำรานี้ลุล่วงไปด้วยดี หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะของทุกท่านเสมอ

วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

ตุลาคม 2558

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	I
สารบัญ.....	III
บทที่ 1 มูลค่าของเงินตามเวลา.....	1
1.1 การหาจำนวนเงินที่ทราบอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลง.....	1
1.2 อัตราดอกเบี้ย	6
1.3 มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต.....	15
1.4 อัตราดอกเบี้ยเพียงในนามและกำลังดอกเบี้ย.....	19
1.5 อัตราเงินเฟ้อและเงินฝืด.....	28
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1.....	39
บทที่ 2 การจ่ายแบบต่อเนื่องและค่ารายงวด.....	47
2.1 แบบจำลองการจ่ายแบบต่อเนื่อง.....	48
2.2 ค่ารายงวด	51
2.3 ค่ารายงวดอัตราดอกเบี้ย.....	73
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2.....	77
บทที่ 3 อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ.....	83
3.1 วิธีผลตอบแทนสูงสุด.....	84
3.2 วิธีผลตอบแทนต่ำสุด	86
3.3 วิธีอัตราส่วนคงที่.....	88
3.4 วิธีอัตราส่วนโดยตรง.....	90
3.5 วิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน.....	93
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3.....	97

บทที่ 4	ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายประเภททุน.....	99
4.1	ความหมาย และ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมราคา.....	100
4.2	ผลตอบแทนจากสินทรัพย์.....	102
4.3	หลักการคำนวณค่าเสื่อมราคา.....	106
4.4	ค่าใช้จ่ายประเภททุน.....	121
	แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4.....	129
บทที่ 5	ผลตอบแทนในตลาดการเงิน.....	133
5.1	ภาพรวมตลาดการเงิน	133
5.2	อัตราผลตอบแทนในตลาดเงิน.....	145
5.3	ผลตอบแทนและการประเมินราคาตราสารทุน.....	151
5.4	ผลตอบแทนและการประเมินราคาตราสารหนี้.....	159
	แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5.....	177
บทที่ 6	การวิเคราะห์งบเงินทุน กองทุนและการลงทุนต่อ.....	185
6.1	การวิเคราะห์งบเงินทุน	186
6.2	การวิเคราะห์ผลตอบแทนของกองทุน	196
6.3	การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ	201
	แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6.....	207
บทที่ 7	ดูเรชันและภูมิคุ้มกันทางการเงิน	211
7.1	ระยะเวลาโครงการ	211
7.2	ดูเรชัน	219
7.3	ภูมิคุ้มกันทางการเงิน	233
	แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7.....	247
บทที่ 8	แบบจำลองราคาอย่างง่าย.....	251
8.1	สมมติฐานและสัญลักษณ์ในแบบจำลอง.....	251
8.2	การกำหนดราคาพอร์เวิร์ด.....	261

8.3 การกำหนดราคาออปชั่น	267
8.4 การจัดการความเสี่ยงด้วยออปชั่น.....	277
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8	281
บทที่ 9 แบบจำลองราคาไม่ต่อเนื่อง.....	283
9.1 กลไกราคา	284
9.2 ผลตอบแทน	286
9.3 บทนิยามและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง.....	291
9.4 แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค	294
9.5 ความเป็นกลางต่อความเสี่ยง	300
9.6 สมบัติมาร์ติงเกล.....	304
9.7 ทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์.....	308
9.8 แบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาค.....	312
9.9 แบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง.....	315
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9	325
บทที่ 10 ตราสารออปชั่น	329
10.1 ยูโรเปียนออปชั่น	330
10.2 การกำหนดราคายูโรเปียนออปชั่น.....	343
10.3 อเมริกันออปชั่น	359
10.4 สูตรของแบล็ก-โชลส์.....	370
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10	379
ภาคผนวก	383
เอกสารอ้างอิง.....	385
ดัชนี.....	387

